

浙江大学 20₁₁ - 20₁₂ 学年 夏 学期

《大学物理甲1》课程期末考试试卷(A)

课程号: 061B0211, 开课学院: 物理系

考试试卷: A√卷、B卷 (请在选定项上打√)

考试形式: 闭√、开卷 (请在选定项上打√)

允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期: 2012 年 06 月 14 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名 学号 所属院系 任课老师 组号

题序	填空	计 1	计 2	计 3	计 4	计 5	计 6	总 分
得分								
评卷人								

气体摩尔常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$, 真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

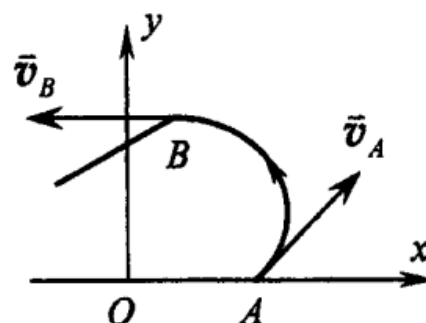
一、填空题: (12 题, 共 48 分)

1. (本题 4 分) 0020

一质点在力 $F = 5m(5 - 2t)$ (SI) 的作用下, $t = 0$ 时从静止开始作直线运动, 式中 m 为质点的质量, t 为时间, 则当 $t = 5 \text{ s}$ 时, 质点的速率为 。

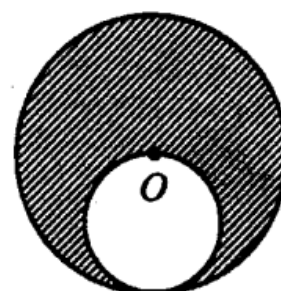
2. (本题 4 分) 0376

一质点的运动轨迹如图所示。已知质点的质量为 20 g , 在 A 、 B 两位置处的速率都为 20 m/s , $\vec{v}_A$ 与 x 轴成 45° 角, $\vec{v}_B$ 垂直于 y 轴。在质点由 A 点运动到 B 点这段时间内, 作用在质点上外力的总冲量为 。



3. (本题 4 分) w001

圆心位于 O 点, 半径 R 、质量 $4m$ 的匀质圆板, 内切地割去半径为 $R/2$ 的小圆板后, 剩余的板块如图所示。过 O 点设置垂直于板面的转轴, 则相对该转轴的转动惯量为 $J =$ 。



4. (本题 4 分) 5357

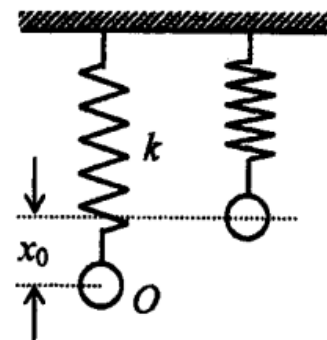
设有宇宙飞船 A 和 B , 固有长度均为 $l_0=100\text{m}$, 沿同一方向匀速飞行, 在飞船 B 上观测到飞船 A 的船头、船尾经过飞船 B 船头的的时间间隔为 $\Delta t=(5/3)\times 10^{-7}\text{s}$, 则飞船 B 相对于飞船 A 的速度为_____.

5. (本题 4 分) 4500

一电子以 $v=0.99c$ (c 为真空中光速) 的速率运动, 则该电子的总能量为_____; 电子的经典力学的动能与相对论动能之比为_____. (电子静止质量 $m_e=9.11\times 10^{-31}\text{kg}$)

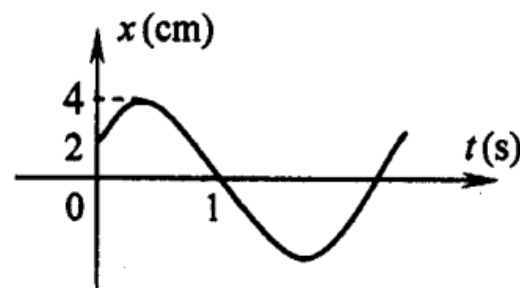
6. (本题 4 分) 0740

劲度系数为 k 的弹簧, 上端固定, 下端悬挂重物. 当弹簧伸长 x_0 , 重物在 O 处达到平衡. 现取重物在 O 处时各种势能均为零, 则当弹簧长度为原长时, 系统的重力势能为_____; 系统的弹性势能为_____; 系统的总势能为_____. (答案用 k 和 x_0 表示)



7. (本题 4 分) 3270

一简谐振动曲线如图所示, 则振动周期是_____.



8. (本题 4 分) w002

一列波长为 λ 的平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 已知在 $x=\lambda/2$ 处振动的方程为 $y=A\cos\omega t$, 则该平面简谐波的方程为_____.

9. (本题 4 分) w003

甲和乙两个声源的频率均为 500Hz , 甲静止不动, 乙以 40m/s 的速度远离甲, 在甲乙之间有一观察者以 20m/s 的速度向着乙运动, 此观察者听到声音的拍频是_____. (已知空气中的声速为 330m/s)

10. (本题 4 分) 4069

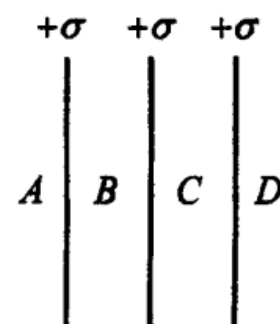
容积为 10升 的盒子以速率 $v=200\text{m/s}$ 匀速运动, 容器中充有质量为 50g 、温度为 18°C 的氢气. 设盒子突然停止, 气体的全部定向运动的动能都变为气体分子热运动的动能, 容器与外界没有热量交换, 则达到热平衡后氢气的温度将增加_____K; 氢气的压强将增加_____Pa. (氢气分子可视为刚性分子)

11. (本题 4 分) 5603

已知分子总数为 N , 它们的速率分布函数为 $f(v)$, 则速率分布在 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子的平均速率为_____.

12. (本题 4 分) 1058

三个平行的“无限大”均匀带电平面, 其电荷面密度都是 $+\sigma$, 如图所示. 则 A 、 B 、 C 、 D 四个区域的电场强度分别为: $E_A =$ _____, $E_B =$ _____, $E_C =$ _____, $E_D =$ _____. (设方向向右为正)

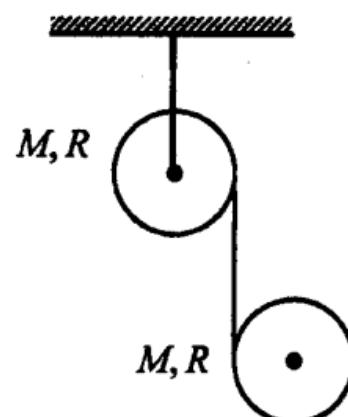


二、计算题: (6 题, 共 52 分)

1. (本题 12 分) 0848

一定滑轮的半径为 R , 质量为 M , 边缘绕有细线, 细线的另一端绕在具有同样半径和质量的圆盘上, 圆盘可以自由地松开缠绕的细线自由下落. 假定细线始终保持竖直, 试求:

- (1) 定滑轮的角加速度;
- (2) 圆盘质心的加速度;
- (3) 圆盘的角加速度;
- (4) 细线的张力.

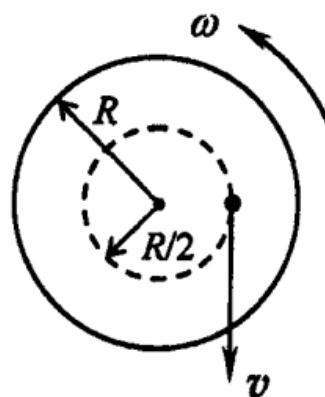


2. (本题 8 分) 0231

在半径为 R 的具有光滑竖直固定中心轴的水平圆盘上, 有一人静止站立在距转轴为 $R/2$ 处, 人的质量是圆盘质量的 $1/10$. 开始时盘载人对地以角速度 ω_0 匀速转动, 现在此人垂直圆盘半径相对于盘以速率 v 沿与盘转动相反方向作圆周运动, 如图所示. 已知圆盘对中心轴的转动惯量为 $MR^2/2$. 求:

(1) 圆盘对地的角速度;

(2) 欲使圆盘对地静止, 人沿着 $R/2$ 圆周相对圆盘的速度 v 的大小及方向.

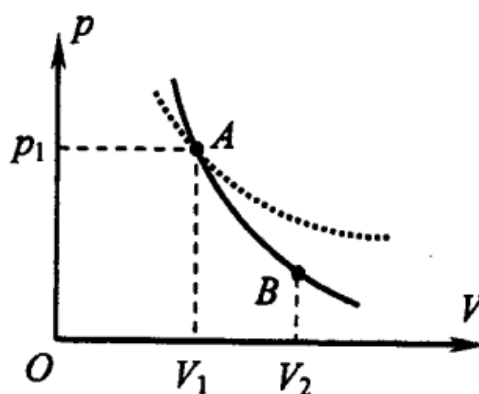


3. (本题 8 分) 4694

某理想气体在 $p-V$ 图上等温线与绝热线相交于 A 点, 如图所示. 已知 A 点的压强 $p_1 = 2 \times 10^5 \text{ Pa}$, 体积 $V_1 = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 而且 A 点处等温线斜率与绝热线斜率之比为 0.714 . 现使气体从 A 点绝热膨胀至 B 点, 其体积 $V_2 = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 求:

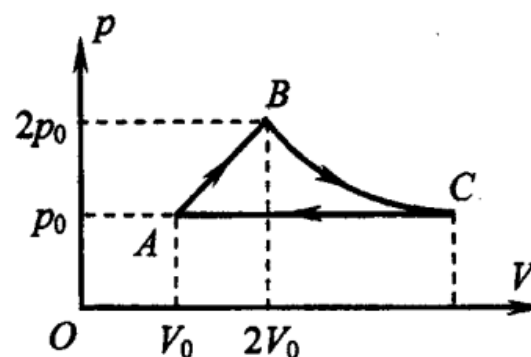
(1) B 点处的压强;

(2) 在此过程中气体对外作的功.



4. (本题 6 分) w004

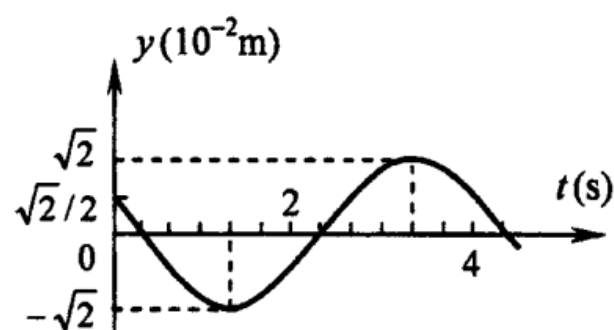
ν 摩尔单原子分子理想气体所经循环过程 $ABCA$ 和相关状态量如图所示, 其中 AB 是斜直线, BC 是等温线, CA 是等压线. 试求上述三个分过程的熵变.



5. (本题 8 分) 3333

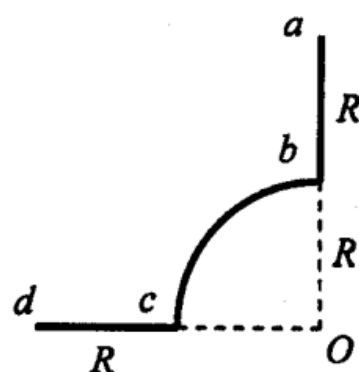
一简谐波沿 Ox 轴正方向传播, 波长 $\lambda = 4 \text{ m}$, 周期 $T = 4 \text{ s}$, 已知 $x = 0$ 处质点的振动曲线如图所示.

- (1) 写出 $x = 0$ 处质点的振动方程;
- (2) 写出波的表达式.



6. (本题 10 分) w005

均匀带电直线弯成如图形状, 已知 $ab=cd=R$, bc 是半径为 R 的四分之一圆弧, 电荷线密度为 λ . 求圆弧中心 O 点的电场强度.



一、填空题: (每题 4 分, 2 个空格的题每个空格给 2 分, 3 个空格的题对 1 个空格得 2 分, 对 2 个得 3 分, 4 个空格的题每个空格给 4 分, 共 48 分)

$$1 (7)、v = \int_0^5 5(5-2t)dt = 5(5t-t^2)|_0^5 = 0$$

$$2 (8)、I_x = mv_{Bx} - mv_{Ax} = -mv_B - mv_A \cos \frac{\pi}{4} = -0.683 (\text{kg} \cdot \text{m/s})$$

$$I_y = 0 - mv_{Ay} = -mv_A \sin \frac{\pi}{4} = -0.283 (\text{kg} \cdot \text{m/s})$$

$$I = \sqrt{I_x^2 + I_y^2} = 0.739 (\text{N} \cdot \text{s})$$

$$3 (9)、m' = 4m \frac{(R/2)^2}{R^2} = m \quad J_o = \frac{1}{2} 4mR^2 - \left(\frac{1}{2} m \frac{R^2}{4} + m \frac{R^2}{4} \right) = \frac{13}{8} mR^2$$

$$4 (10) l = l_0 \sqrt{1 - v^2/c^2} = v\Delta t \quad \pm v = \frac{l_0/\Delta t}{\sqrt{1 + (l_0/c\Delta t)^2}} = \frac{6}{\sqrt{5}} \times 10^8 = 2.68 \times 10^8 (\text{m/s})$$

$$5 (11)、E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 5.8 \times 10^{-13} (\text{J}) \quad \frac{E_{k0}}{E_k} = \frac{mv^2/2}{mc^2 - m_0 c^2} = 8.04 \times 10^{-2}$$

$$6 (12)、E_{p重} = mgx_0 = kx_0^2 \quad E_{p弹} = -\int_{x_0}^0 k(x+x_0)dx = \frac{1}{2} kx_0^2 - kx_0^2 = -\frac{1}{2} kx_0^2$$

$$E_p = E_{p重} + E_{p弹} = \frac{1}{2} kx_0^2$$

$$7 (1)、\theta = \omega t = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} \quad \omega = \frac{5\pi}{6} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{12}{5} = 2.4 (\text{s})$$

$$8 (2)、\varphi = \varphi_{\lambda/2} + \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} = 0 + \pi = \pi \quad y = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \pi) (\text{SI})$$

$$9 (3)、\Delta\nu = \nu_Z - \nu_{甲} = \left(\frac{330+20}{330+40} - \frac{330-20}{330} \right) \cdot 500 = 3.3 (\text{Hz})$$

$$10 (4)、\Delta T = \frac{Mv^2}{iR} = 1.9 (\text{K}) \quad \Delta p = \frac{m}{M} \frac{R\Delta T}{V} = \frac{mv^2}{iV} = 4 \times 10^4 (\text{Pa})$$

$$11 (5)、\bar{v} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

$$12 (6)、E_A = -\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0} \quad E_B = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad E_C = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad E_D = \frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$$

二、计算题：(共 6 题，共 52 分)

1 (2)、(本题 12 分)

解：设定滑轮的角加速度为 α ；圆盘质心加速度为 a_c ；圆盘的角加速度为 α' ；各加速度的正方向如图所示。并设细线的张力为 T 。

对定滑轮有： $TR = \frac{1}{2}MR^2\alpha$ (1) 2 分

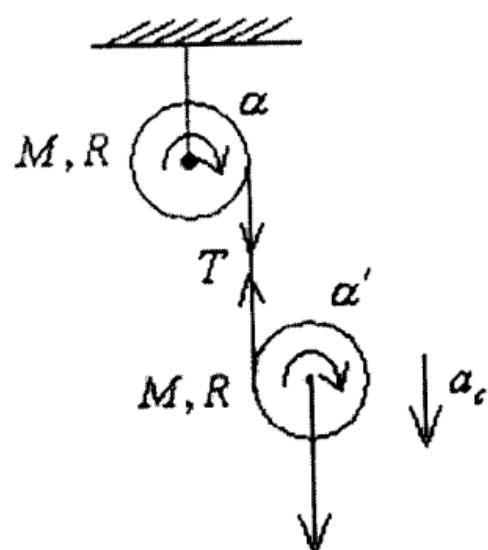
对圆盘有： $Mg - T = Ma_c$ (2) 3 分

$$TR = \frac{1}{2}MR^2\alpha' \quad (3) \quad 2 \text{ 分}$$

加速度之间的关系为： $a_c = \alpha R + \alpha' R$ (4) 3 分

解方程 (1) ~ (4)，得：

$$a_c = \frac{4}{5}g \quad \alpha = \alpha' = \frac{2g}{5R} \quad T = \frac{1}{5}Mg \quad 2 \text{ 分}$$



2 (1)、(本题 8 分)

解：

(1) 设当人以速率 v 沿相对圆盘转动相反的方向走动时，圆盘对地的绕轴角速度为 ω ，则人对与地固联的转轴的角速度为：

$$\omega' = \omega - \frac{v}{\frac{1}{2}R} = \omega - \frac{2v}{R} \quad (1) \quad 2 \text{ 分}$$

人与盘视为系统，所受对转轴合外力矩为零，系统的角动量守恒。设盘的质量为 M ，则人的质量为 $M/10$ ，有：

$$\left[\frac{1}{2}MR^2 + \frac{M}{10} \left(\frac{1}{2}R \right)^2 \right] \omega_0 = \frac{1}{2}MR^2\omega + \frac{M}{10} \left(\frac{1}{2}R \right)^2 \omega' \quad (2) \quad 2 \text{ 分}$$

将①式代入②式得：

$$\omega = \omega_0 + \frac{2v}{21R} \quad (3) \quad 1 \text{ 分}$$

(2) 欲使盘对地静止，则式③必为零。即

$$\omega_0 + \frac{2v}{21R} = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

得：

$$v = -\frac{21}{2}R\omega_0 \quad 1 \text{ 分}$$

式中负号表示人的走动方向与上一问中人走动的方向相反，即与盘的初始转动方向一致。

3 (6)、(本题 8 分)

解: (1) 由等温线 $pV = C$ 得

$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_T = -\frac{p}{V}$$

由绝热线 $pV^\gamma = C$ 得

$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_Q = -\gamma \frac{p}{V}$$

由题意知

$$\frac{(dp/dV)_T}{(dp/dV)_Q} = \frac{-p/V}{-\gamma p/V} = \frac{1}{\gamma} = 0.714$$

故

$$\gamma = \frac{1}{0.714} = 1.4$$

3 分

由绝热方程 $p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$ 可得

$$p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^\gamma = 7.58 \times 10^4 \text{ (Pa)}$$

2 分

$$(2) \quad W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} p_1 \left(\frac{V_1}{V}\right)^\gamma dV = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1} = 60.5 \text{ (J)}$$

3 分

4 (5)、(本题 6 分)

解:

$$T_A = \frac{p_0 V_0}{\nu R} = T_0 \quad T_B = T_C = \frac{2p_0 \cdot 2V_0}{\nu R} = 4T_0 \quad 1 \text{ 分} \quad V_C = \frac{\nu R \cdot 4T_0}{p_0} = 4V_0 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\Delta S_{BC} = \int_{2V_0}^{4V_0} \frac{dQ_T}{T} = \nu R \ln \frac{4V_0}{2V_0} = \nu R \ln 2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\Delta S_{CA} = \int_{4T_0}^{T_0} \frac{dQ_p}{T} = \nu C_p \ln \frac{T_0}{4T_0} = -\frac{5}{2} \nu R \ln 4 = -5\nu R \ln 2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\Delta S_{AB} = -(\Delta S_{BC} + \Delta S_{CA}) = 4\nu R \ln 2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{或: } \Delta S_{AB} = \nu \frac{3}{2} R \ln \frac{4T_0}{T_0} + \nu R \ln \frac{2V_0}{V_0} = 4\nu R \ln 2$$

$$\text{或: } n = -1 \quad \gamma = \frac{5}{3} \quad C = \frac{n-\gamma}{n-1} C_V = \frac{4}{3} C_V = 2R$$

$$\Delta S_{AB} = \int_{T_0}^{4T_0} \frac{dQ_{AB}}{T} = \nu C \int_{T_0}^{4T_0} \frac{dT}{T} = \nu C \ln 4 = \nu 2R \ln 4 = 4\nu R \ln 2$$

5 (4)、(本题 8 分)

解:

$$(1) A = \sqrt{2} \times 10^{-2} (\text{m}) \quad 1 \text{ 分} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2} (\text{rad}) \quad 1 \text{ 分}$$

$$y_0(0) = \sqrt{2} \times 10^{-2} \cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 10^{-2}$$

$$\varphi = \cos^{-1} \frac{1}{2} = \pm \frac{\pi}{3} \quad \varphi = \frac{\pi}{3} \quad 2 \text{ 分}$$

$$y_0 = \sqrt{2} \times 10^{-2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) (\text{m}) \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{2}$$

$$y = \sqrt{2} \times 10^{-2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{3}\right) (\text{m}) \quad 2 \text{ 分}$$

6 (3)、(本题 10 分)

解:

$$E_{\text{直线}} = \int_R^{2R} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{\lambda}{8\pi\epsilon_0 R} \quad 2+1 \text{ 分}$$

$$E_{\text{圆弧}} = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos \theta = \frac{\sqrt{2}\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \quad 2+1 \text{ 分}$$

$$E = 2E_{\text{直线}} \cos \frac{\pi}{4} + E_{\text{圆弧}} = \frac{2\lambda}{8\pi\epsilon_0 R} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{3\sqrt{2}\lambda}{8\pi\epsilon_0 R} \quad 2+1 \text{ 分}$$

与水平方向成 -45° 。 1 分

